

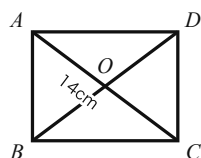
ポイント 特別な平行四辺形と平行線のきまり

- ① 3つの四角形 長方形は4つの角がすべて等しい四角形、ひし形は4つの辺がすべて等しい四角形、正方形は4つの角も4つの辺もすべて等しい四角形です。どれも平行四辺形の特別な形です。
- ② 対角線 平行四辺形の対角線は、それぞれの中点で交わります。長方形の対角線は長さが等しく、ひし形の対角線は垂直に交わります。正方形の対角線は、長さが等しく垂直に交わります。
- ③ 平行線と面積 $\ell \parallel BC$ のとき、 ℓ 上のどこに点Pをとっても、 $\triangle PBC$ の面積は変わりません。底辺BCが共通で、高さ（ ℓ とBCの間の長さ）が等しいからです。

1 次の問いに答えなさい。ただし、対角線ACとBDの交点をOとします。

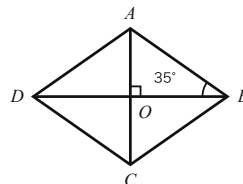
特別な平行四辺形の対角線

- (1) 長方形ABCDで、 $AC=14\text{cm}$ のとき、OBの長さを求めなさい。



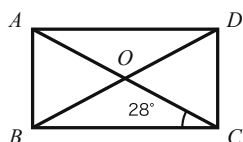
答え

- (2) ひし形ABCDで、 $\angle ABD=35^\circ$ のとき、 $\angle BAC$ の大きさを求めなさい。



答え

- (3) 長方形ABCDで、 $\angle ACB=28^\circ$ のとき、 $\angle AOB$ の大きさを求めなさい。



答え

- (4) 平行四辺形ABCDで、 $AC=BD$ で、 $AC \perp BD$ のとき、四角形ABCDは何という四角形ですか。

答え

2 右の図の台形ABCDは、 $AD \parallel BC$ です。 $BC=10\text{cm}$ で、ADとBCの間の長さは6cmです。次の問いに答えなさい。

平行線と面積

- (1) $\triangle DBC$ の面積を求めなさい。

答え

- (2) $\triangle ABC$ と面積が等しい三角形を答えなさい。

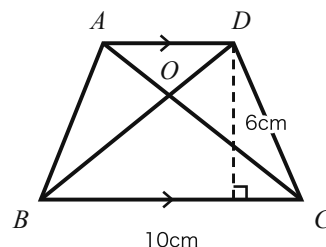
答え

- (3) $\triangle ABO$ と面積が等しい三角形を答えなさい。

答え

- (4) $\triangle OBC=20\text{cm}^2$ のとき、 $\triangle DCO$ の面積を求めなさい。

答え



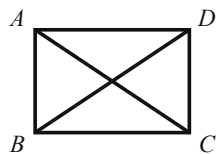
中学2年 数学	5章 三角形と四角形 2節 平行四辺形	月 日
	特別な平行四辺形と面積 ① (うら)	名前

3

次の問いに答えなさい。(1) (2) は証明の空らん (ア) ~ (エ) にあてはまる式やことばを答え、(3) (4) は作図をしなさい。

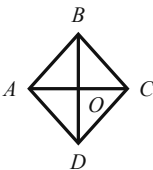
証明と作図

(1) 長方形の対角線は等しい。
〔仮定〕 四角形ABCDは長方形
〔結論〕 $AC=DB$
〔証明〕 $\triangle ABC$ と $\triangle DCB$ において、
長方形は平行四辺形だから、 $AB=$ (ア) …①
共通な辺だから、 $BC=$ (イ) …②
長方形の4つの角は等しいから、
 $\angle ABC=\angle DCB=$ (ウ) ° …③
①、②、③より、(エ) がそれぞれ等しいから、
 $\triangle ABC\equiv\triangle DCB$
合同な図形では対応する辺は等しいから、 $AC=DB$



答え

(2) ひし形の対角線は垂直に交わる。
〔仮定〕 四角形ABCDはひし形
〔結論〕 $AC\perp BD$
〔証明〕 $\triangle ABO$ と $\triangle ADO$ において、
ひし形は4つの辺が等しいから、 $AB=$ (ア) …①
平行四辺形の対角線は中点で交わるから、
 $BO=$ (イ) …②
共通な辺だから、 $AO=AO$ …③
①、②、③より、(ウ) がそれぞれ等しいから、
 $\triangle ABO\equiv\triangle ADO$
よって、 $\angle AOB=\angle AOD$
 $\angle AOB+\angle AOD=$ (エ) ° だから、 $\angle AOB=90^\circ$



答え

(3) 線分ACを対角線とするひし形ABCDを、定規とコンパスで作図しなさい。



(4) 四角形ABCDと面積が等しい $\triangle ABE$ を、点Eが辺BCの延長上にくるように作図しなさい。対角線ACをひき、点Dを通るACの平行線を使いなさい。

